ITERAZIONE 2

2.1 INTRODUZIONE

Terminata la prima iterazione, si procede con la seconda iterazione. L'obiettivo di questa e della successiva iterazione sarà quello di affinare la Visione, sviluppare progressivamente il nucleo dell'architettura del software, affrontare i principali rischi identificati, definire la maggior parte dei requisiti e dell'ambito del progetto, oltre a fornire stime più accurate sul piano di lavoro e sulle risorse complessive necessarie.

2.2 CASI D'USO UC4, UC5, UC6

I casi d'uso costituiscono uno strumento essenziale per descrivere le interazioni tra gli attori e il sistema, mettendo in evidenza i flussi operativi necessari per raggiungere specifici obiettivi funzionali. Mediante una descrizione organizzata e approfondita, ogni caso d'uso delinea il contesto, i requisiti funzionali e i comportamenti attesi del sistema in relazione alle azioni eseguite dagli attori coinvolti.

L'approccio adottato si focalizza sull'identificazione dei processi chiave legati alla gestione di un B&B, assicurando una rappresentazione chiara e completa delle funzionalità disponibili. Ogni caso d'uso prende in considerazione sia gli scenari principali che le eventuali situazioni eccezionali, garantendo che il sistema sia in grado di gestire efficacemente anche contesti non ordinari. I casi d'uso affrontati nel dettaglio, sono già sono stati descritti nel pdf Modello dei casi d'uso nella stessa cartella.

2.3 ANALISI ORIENTATA AGLI OGGETTI

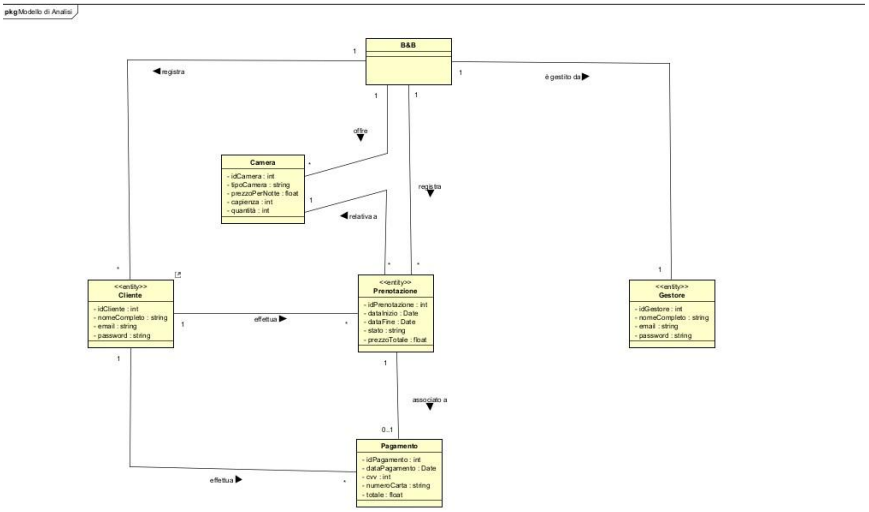
L'analisi orientata agli oggetti si basa sulla creazione di una descrizione del dominio da un punto di vista ad oggetti. Vengono utilizzati diversi strumenti per fornire tale descrizione: Modello di Dominio, SSD (Sequence System Diagram) e Contratti delle operazioni.

2.3.1 MODELLO DI DOMINIO

È stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

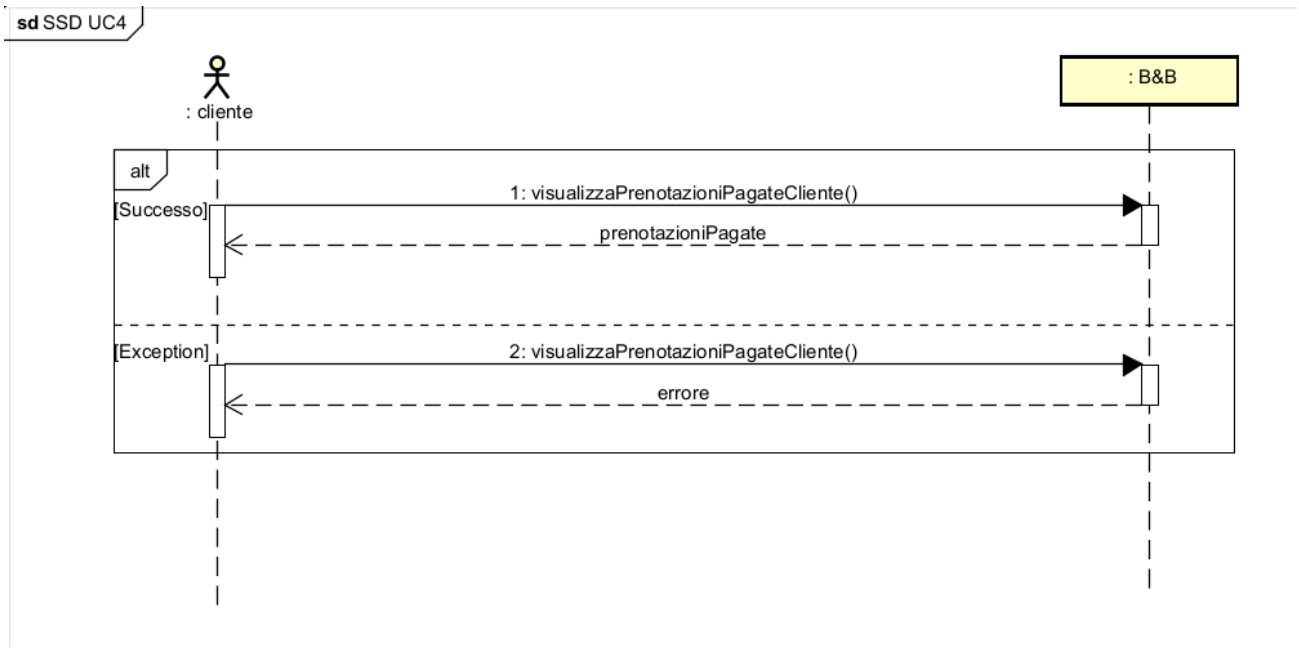
- B&B: che rappresenta il sistema B&B;
- Gestore: attore primario, che interagisce direttamente con il sistema;
- Prenotazione: contiene tutti i dettagli della prenotazione effettuata dal cliente;
- Cliente: cliente del B&B che effettua prenotazioni di camere;
- Camera: contiene le informazioni delle camere del B&B;
- Pagamento: contiene tutti i dettagli del pagamento.

Da cui, tenendo conto di associazioni e attributi, è stato ricavato il seguente Modello di Dominio:



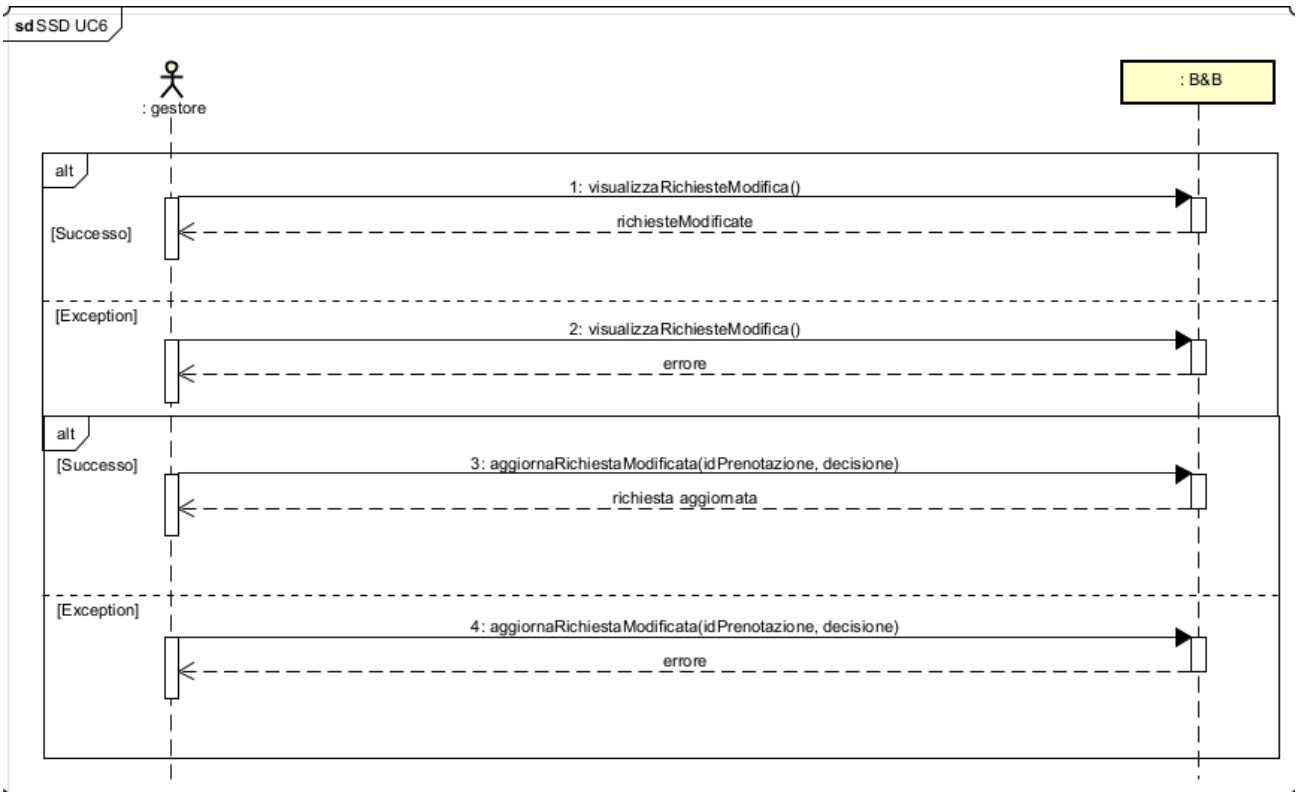
2.3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA

UC4: Consultazione dei dettagli della prenotazione



UC5: Richiesta di modifica della prenotazione

UC6: Aggiornamento della prenotazione



2.3.3 Contratti delle operazioni

Vengono ora descritte attraverso i Contratti le principali operazioni di sistema che si occupano di gestire gli eventi di sistema individuati negli SSD.

Operazione: visualizzaPrenotazioniPagateCliente()

Riferimenti: Caso d'uso UC4

Pre-Condizioni:

- Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Il cliente c ha effettuato e pagato almeno una prenotazione

Post-Condizioni: Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato= "PAGATA" associate al cliente c

Operazione: visualizzaPrenotazioniPagateCliente()

Riferimenti: Caso d'uso UC4

Pre-Condizioni:

- Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
- Il cliente c ha effettuato e pagato almeno una prenotazione

Post-Condizioni:
- Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato= "PAGATA" associate al cliente c

Operazione: controllaCameraModificabile(tipoCamera, nuovaDataInizio, nuovaDataFine)

Riferimenti: Caso d'uso UC5

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
-Sono state mostrate tutte le prenotazioni pagate dal cliente c
-c sceglie un tipoCamera relativa ad una sua prenotazione che vuole modificare e controlla che sia disponibile per le nuove date

Post-Condizioni:

-Se ci sono camere disponibili per quel tipoCamera il sistema restituisce le camereDisponibili

-Se non ci sono camere disponibili il sistema restituisce camereDisponibili=0

Operazione: richiestaModificaPrenotazione(idPrenotazione, nuovaDataInizio, nuovaDataFine)

Riferimenti: Caso d'uso UC5

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Esiste almeno una prenotazione con stato="PAGATA" associata al cliente c

Post-Condizioni:

-Se il tipoCamera è disponibile, la prenotazione p associata alla camera ca avente quel tipoCamera aggiorna i parametri tramite i setter:

-dataInizioPrecedente= dataInizio

-dataFinePrecedente= dataFine

-dataInizio= nuovoDataInizio

-dataFine= nuovaDataFine

-stato="MODIFICATA"

Operazione: visualizzaRichiesteModificate()

Riferimenti: Caso d'uso UC6

Pre-Condizioni: Il gestore g ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato "MODIFICATA"

Operazione: aggiornaRichiesta(idPrenotazione, nuovoStato)

Riferimenti: Caso d'uso UC6

Pre-Condizioni: aggiornamento della PRENOTAZIONE p

Post-Condizioni:

- Se la modifico viene accettata

- Viene modificato l'attributo stato della PRENOTAZIONE p in "PAGATA"

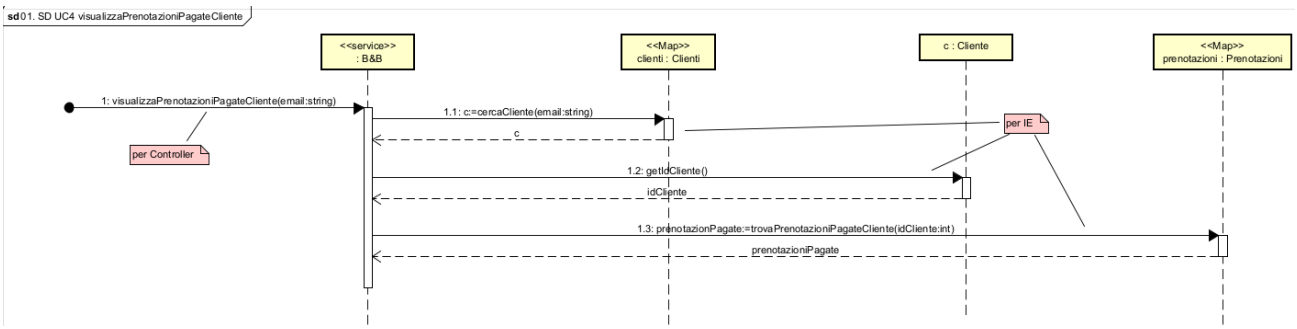
- Se la modifica viene rifiutata alcuni attributi della PRENOTAZIONE p vengono aggiornati tramite i loro setter:
- dataInizio= dataInizioPrecedente
- dataFine= dataFinePrecedente
- dataInizioPrecedente= null
- dataFinePrecedente= null
- stato= "PAGATA"

2.4 Progettazione

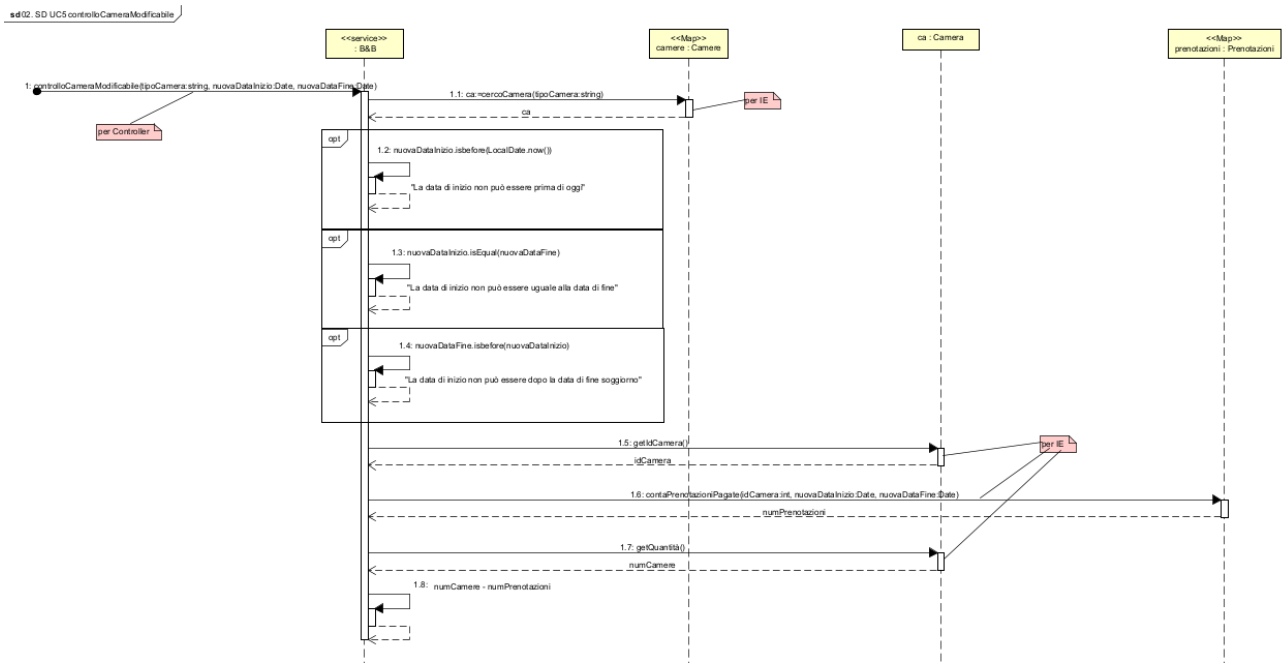
La progettazione orientata agli oggetti è la disciplina di UP interessata alla definizione degli oggetti software, delle loro responsabilità e a come questi collaborano per soddisfare i requisiti individuati nei passi precedenti. L'elaborato principale di questa fase che è stato preso in considerazione è il Modello di Progetto, ovvero l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica sia da un punto di vista dinamico (Diagrammi di Interazione) che da un punto di vista statico (Diagramma delle Classi). Seguono dunque i diagrammi di Interazione più significativi e il diagramma delle Classi relativi ai casi d'uso determinati a seguito di un attento studio degli elaborati scritti in precedenza.

2.4.1 Diagrammi di Sequenza

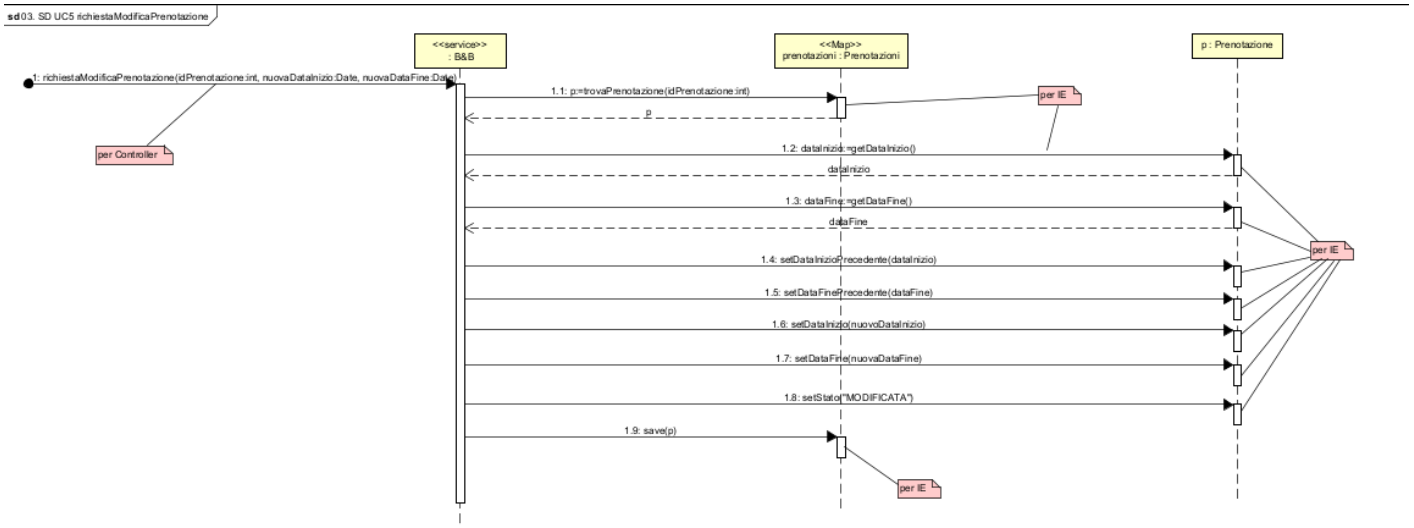
- Visualizzazione delle Prenotazioni Pagate dal Cliente



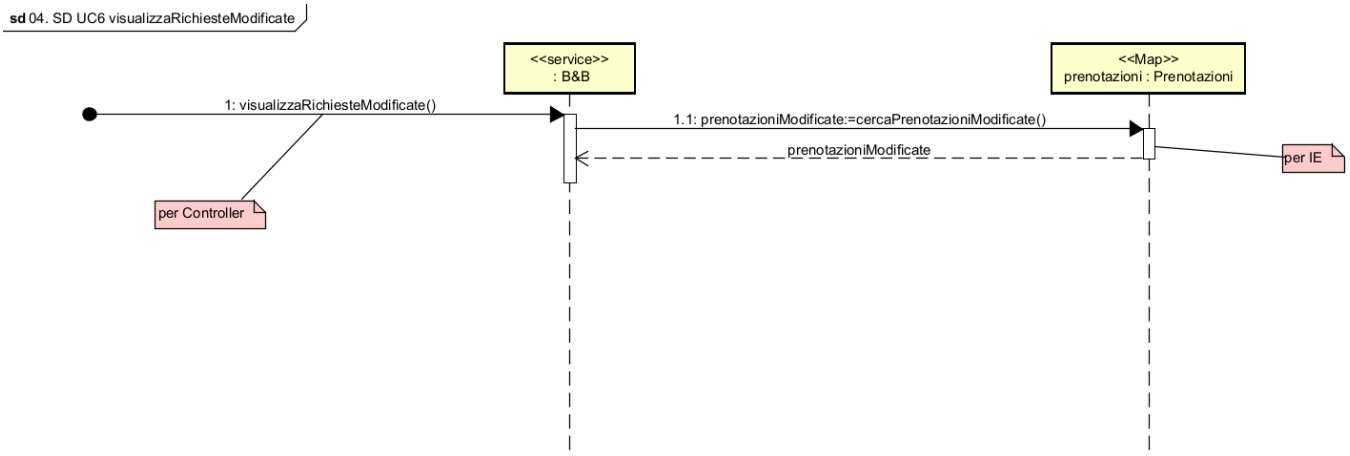
- Controllo della modifica della camera



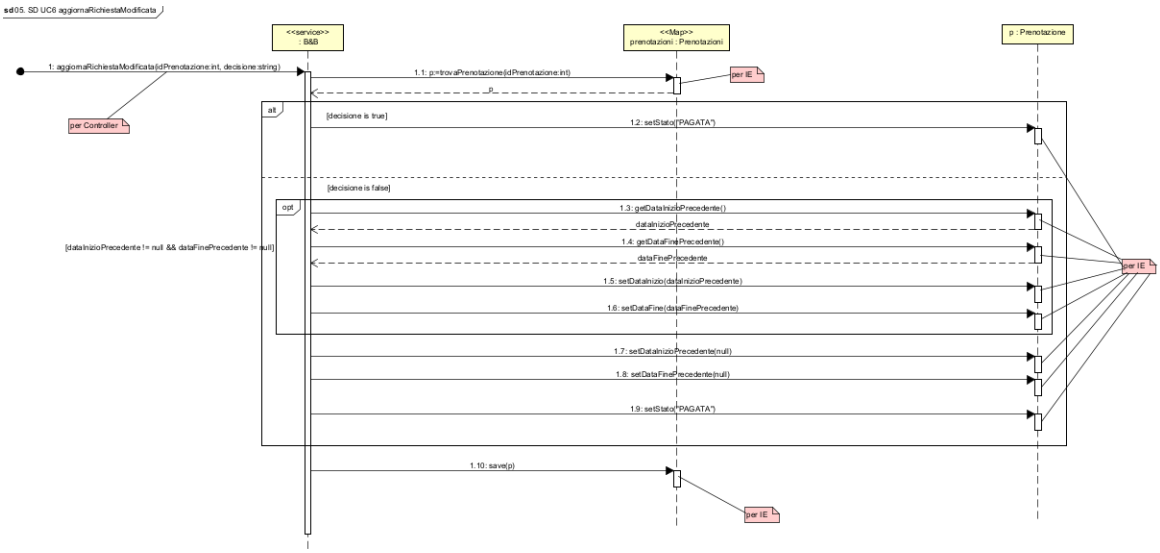
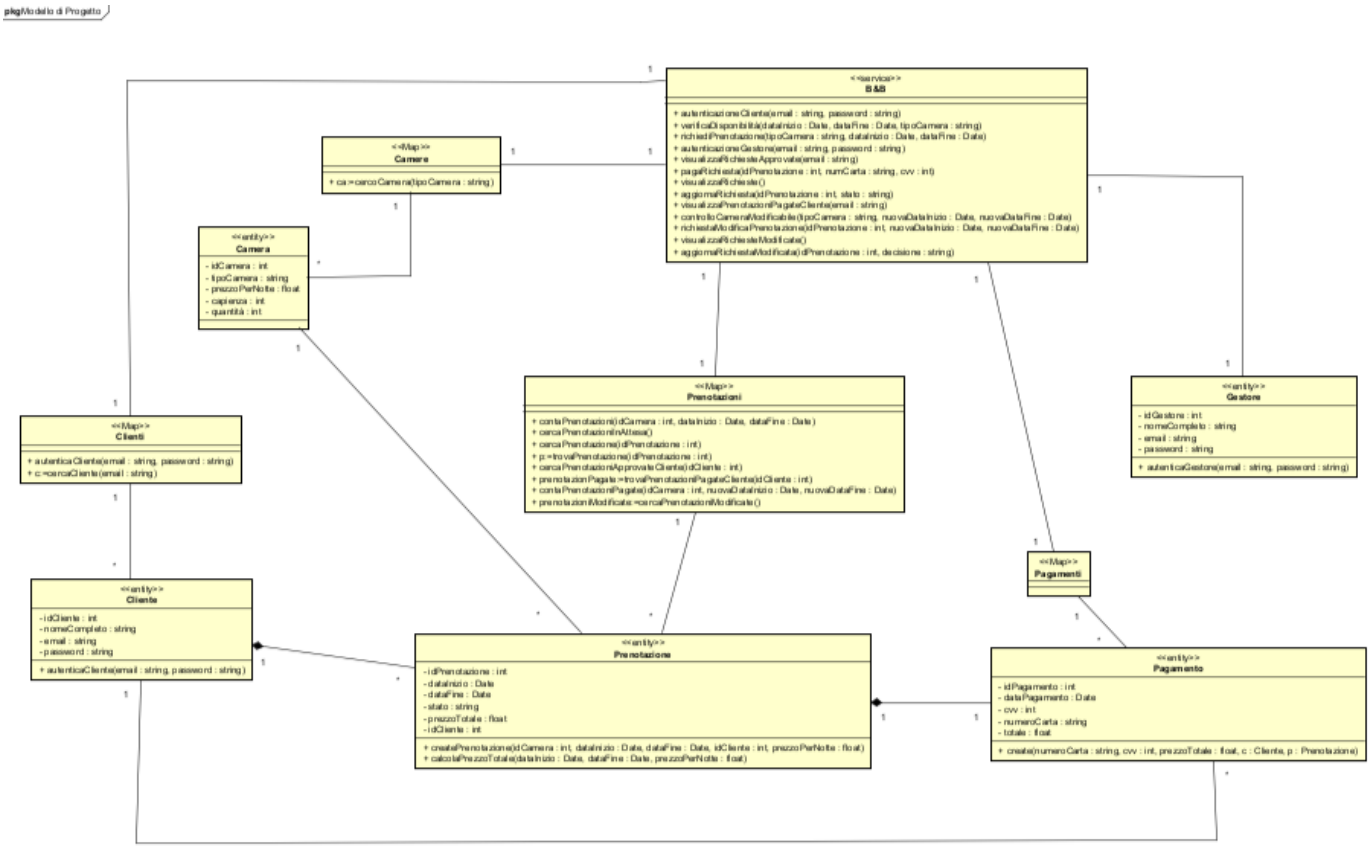
Richiesta di modifica della prenotazione



- Visualizzazione delle richieste modificate



- Aggiornamento della richiesta modificata



2.4.2 Diagramma delle classi